

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CS-504(C)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Introduction to Database Management Systems

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) All parts of each questions to be attempted at one place.

प्रत्येक प्रश्नों के सभी भाग एक ही स्थान पर हल करें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain ACID property in detail. 7

एसिड गुणों की विस्तार से व्याख्या कीजिए।

b) Differentiate DML, DDL and DCL with suitable example.7

डी.एम.एल., डी.डी.एल. एवं डी.सी.एल. में उदाहरण सहित अन्तर स्पष्ट कीजिए।

CS-504(C)-CBGS

PTO

2. a) Why do we need a database? Write its elements. 7
डेटाबेस की क्या आवश्यकता है? इसके तत्वों को लिखिये।
- b) Explain the following commands with syntax. 7
i) Select
ii) Update
iii) Delete
निम्नलिखित कमाण्ड्स को सिंटैक्स सहित समझाइये।
i) सिलेक्ट
ii) अपडेट
iii) डिलीट
3. a) What are the major benefits of database systems? 7
डेटाबेस सिस्टम के मुख्य लाभ क्या हैं?
- b) Differentiate physical level and logical level of data abstraction. 7
डेटा एबस्ट्रैक्शन के फिजिकल लेवल तथा तार्किक लेवल में अन्तर स्पष्ट कीजिये।
4. a) Explain 1NF, 2NF and 3NF with suitable example. 7
एक एन एफ, दो एन एफ एवं तीन एन.एफ. को उदाहरण सहित समझाइये।
- b) What do you mean by view in database? 7
डेटाबेस में आप व्यू से क्या समझते हैं?
5. a) What do you mean by query optimization? 7
क्वेरी के ऑप्टिमाइजेशन से आप क्या समझते हैं?
- b) Define generalization and specialization with the help of suitable diagram. 7
सामान्यीकरण एवं विशिष्टीकरण को उचित चित्र के माध्यम से समझाइये।

6. a) List and explain the common data types available in SQL. 7

एस.क्यू.एल में उपलब्ध विभिन्न डेटा के प्रकारों को लिखिये एवं समझाइये।

- b) Distinguish between primary and super key. 7
प्राथमिक की एवं सुपर की में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

7. a) Briefly describe various architecture of database systems. 7

डेटाबेस सिस्टम के विभिन्न वास्तुकला को संक्षेप में समझाइये।

- b) Describe the properties of a relation. 7
रिलेशन की विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

8. a) Consider a relation R with five attribute A, B, C, D, E having following dependencies :

$$A \rightarrow B, BC \rightarrow E \text{ and } ED \rightarrow A \quad 7$$

i) List all keys for R

ii) In which normal form table is

दी गई रिलेशन R के पाँच एट्रीब्यूट्स A, B, C, D, E की डिपेंडेंसीज इस प्रकार हैं : $A \rightarrow B, BC \rightarrow E$ एवं $ED \rightarrow A$.

i) रिलेशन R की सभी की को लिखिये।

ii) सारणी किस नार्मल फॉर्म में हैं स्पष्ट कीजिए।

[4]

b) Write short notes on (any three) of the following 7

- i) Basic structure of SQL query
- ii) Data independence
- iii) Cursors in SQL
- iv) Trigger in SQL
- v) Transactions

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर टिप्पणी लिखिये।

- i) SQL क्वेरी का बैसिक स्ट्रक्चर
- ii) डाटा स्वावलंबन
- iii) SQL में कर्सर
- iv) SQL में ट्रिगर
- v) ट्रान्जेक्शन
